

Ejercicio N° 59: Se quiere hallar el perímetro y el área de un círculo con su respectiva incertidumbre absoluta y relativa. El radio es $r=(7.5\pm0.1)$ cm.

Datos:

$$r = (7,5 \pm 0,1)cm$$

Expresión del radio

a) $P = ?$

Perímetro de círculo

b) $A = ?$

Área del círculo

Resolución:

a) La expresión general del perímetro de un círculo será:

$$P = 2 \cdot \pi \cdot r$$

El valor medio del perímetro será:

$$\bar{P} = 2 \cdot \pi \cdot \bar{r} = 2 \cdot \pi \cdot 7,5cm = 47cm$$

Para calcular el error absoluto sabemos que será igual al producto del valor constante por el error absoluto del valor afectado, para este caso tendremos:

$$\Delta P = 2 \cdot \pi \cdot \Delta r$$

Reemplazando valores:

$$\Delta P = 2 \cdot \pi \cdot 0,1cm = 0,6cm$$

La expresión del perímetro quedará, hemos redondeado el error al mismo número de decimales que el valor medio:

$$P = (47 \pm 1)cm$$

b) La expresión general del área de un círculo será:

$$A = \pi \cdot r^2$$

El valor medio del área será:

$$\bar{A} = \pi \cdot \bar{r}^2 = \pi \cdot (7,5cm)^2 = 177cm^2$$

Para calcular el error absoluto utilizaremos la relación entre error absoluto y relativo.

$$\Delta A = \bar{A} \cdot \varepsilon_A$$

Siendo para este caso, por tratarse de potencia:

$$\varepsilon_A = 2 \cdot \frac{\Delta r}{\bar{r}} = 2 \cdot \frac{0,1cm}{7,5cm} = 0,0266$$

Reemplazando en la expresión del error absoluto:

$$\Delta A = 177cm^2 \cdot 0,0266 = 4,71cm^2$$

La expresión del área quedará, hemos redondeado el error al mismo número de decimales que el valor medio:

$$A = (177 \pm 5)cm^2$$